

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar

Eseményvezérelt alkalmazások

Bevezetés

Célkitűzés, tematika, követelmények

Dr. Cserép Máté

mcserep@inf.elte.hu
https://mcserep.web.elte.hu

Bevezetés

Célkitűzés

- Tisztán objektumorientált programozási környezet megismerése
  - a *C#* nyelv és a *.NET* keretrendszer mélyebb szintű elsajátítása
  - szoftverfejlesztési módszerek és eszközök megismerése
- Grafikus felületű eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése
  - három alkalmazáskörnyezet: *WinForms*, *WPF, Avalonia UI*
  - architektúrák (modell, nézet, perzisztencia, nézetmodell)
  - módszerek (függőségek kezelése, adatkötés, aszinkron tevékenységek, stb.)

Bevezetés

Előfeltétel

- *Előfeltétel*:
  - Objektum elvű programozás
    (P-18OEPROGEG , erős)
- *Szükséges előismeretek*:
  - objektumorientált programozás és tervezés (UML)
  - adatszerkezetek és elemi algoritmusok

Bevezetés

Technológiák, eszközök

- A bemutatott technológiák:
  - .NET 10/C# 14
  - Windows Forms (WinForms),
  - Windows Presentation Foundation (WPF), XAML
  - Avalonia UI

- A szükséges eszközök:
  - Windows 10/11
  - Visual Studio 2026 (opcionálisan JetBrains Rider)
    - Azure Dev Tools for Teaching, https://aka.ms/devtoolsforteaching
    - JetBrains Student Pack https://www.jetbrains.com/academy/student-pack/

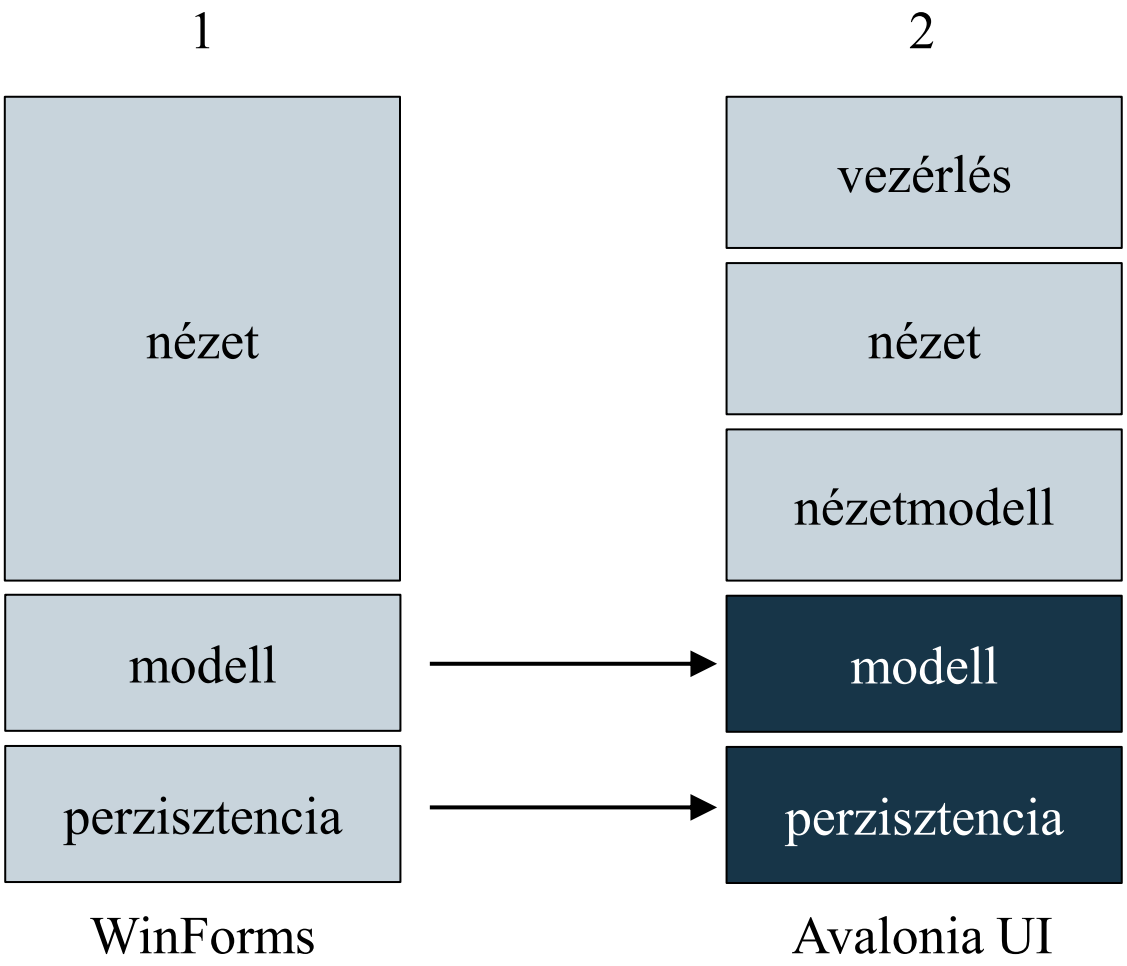
Bevezetés

Számonkérés

- *Beadandók:* dokumentációból és programból álló, egyénileg megszabott feladat 2 témakörből (ugyanazt a feladatot kell 2 környezetben megvalósítani)
  - 6. gyakorlat: WinForms grafikus felületű alkalmazás,
  - 13. gyakorlat: Avalonia UI asztali és mobil alkalmazás.
- **Határidőre** beadott és elfogadott beadandó értékelése **3 pont**.
  - **Funkcionálisan teljes, de hibás**: lehetőség további 1 hét haladékkal újból beadnia, de ekkor az elfogadása esetén már csak **1 pontot ér**.
  - Ha a kiírt határidőre nem kerül beadásra, vagy funkcionálisan nem teljes, vagy a póthatáridőre nem kerül javításra, akkor nem teljesítettnek minősül és a gyakorlati jegy megtagadásra kerül.

Bevezetés

Beadandók



Bevezetés

Számonkérés

- *Gyakorlati zárthelyik:* több részfeladatból álló feladat megvalósítása, ötfokozatú értékeléssel

  1. Félévközi gyakorlati zárthelyi:
     - tervezetten a 9. gyakorlaton, nettó munkaidő 90 perc
     - Windows Forms keretrendszerben
  2. Félév végi gyakorlati zárthelyi
     - tervezetten az 1. vizsgahéten, nettó munkaidő 150 perc
     - WPF keretrendszerben

Írott, nyomtatott segédanyag használható, hivatalos C#/.NET referencia, a kurzus mintaprogramjai elérhetőek, de általános Internet hozzáférés nem lesz, generatív AI nem használható.

Bevezetés

Számonkérés

- *Elméleti zárthelyi:* feletválasztós kvíz, ötfokozatú értékeléssel
  - A félév végi gyakorlati zárthelyihez kapcsolva
  - 30 feleltválasztós kérdés, 30 perc munkaidő
  - Értékelési skála:
    - 27-30 pont: jeles (5)
    - 24-26 pont: jó (4)
    - 21-23 pont: közepes (3)
    - 18-20 pont: elégséges (2)
    - 0-17 pont: elégtelen (1)

Semmilyen segédeszköz nem használható.

Bevezetés

Számonkérés

- *Javítási és pótlási lehetőségek:*
  - Az egyik gyakorlati zárthelyi egyszer pótolható / javítható.
  - Amennyiben mindkét gyakorlati zárthelyi elégtelen, gyakorlati utóvizsga tehető. (Legfeljebb közepes érdemjegyért.)
  - Az elméleti zárthelyi egyszer pótolható / javítható.

Bevezetés

Értékelés

- A kurzusból összevont jegyet lehet szerezni (5 kredit)
- *Előfeltételei*:
  - mindkét beadandó időben történő leadása és elfogadtatása
  - minden zárthelyi eredményes teljesítése
- *Pontszám számítás*:

$$B1 + B2 + 2 \times GYZH1 + 2 \times GYZH2 + EZH$$

- *Értékelési skála:* 12-16 pont: elégséges, 17-20 pont: közepes, 21-25 pont: jó, 26-31 pont: jeles

Bevezetés

Számonkérés

- *Előadások és gyakorlatok anyagai:* Canvas
  - https://canvas.elte.hu/
- *Beadandókezelő és zárthelyi rendszer:* TMS
  - https://tms.inf.elte.hu/
  - automatikus ellenőrzések (fordítás, statikus analízis)